

Trabajando con Nino^{*}

F.A. Schaposnik[†]

Departamento de Física, Universidad Nacional de La Plata
C.C. 67, 1900 La Plata
Argentina

Agosto de 1999

^{*}En memoria de Ninoslav Bralić, que murió el 22 de julio de 1999.

[†]Investigador CICBA

En diciembre de 1984 conocí Chile y conocí a Nino Brali . Me esperaba en el viejo aeropuerto de Santiago a las 8 de la noche, preocupado porque deb a ponerme en un  mnibus a Vi a del Mar y el toque de queda me encontrar a a mitad del camino. Luego de un largo rato en que discut  conigo mismo en voz alta, sin dejarme intervenir, Nino decidi  que lo mejor para m  era que pasara la noche en Santiago y viajara por la ma ana.

Esa noche, en el hotel Orly, desvelado por el ruido de sirenas (hac a un a o ya que en la Argentina dorm a tranquilo), record  que en realidad hab a entrevistado a Nino dos a os antes, en julio de 1982, en una conferencia en Paris. El contaba una historia de ese encuentro, yo otra. El me describ a rodeado de alumnos argentinos, apenas salud ndolo. Yo, que hab a pasado muchas horas en Orsay estudiando su trabajo definitivo sobre el teorema de Stokes no abeliano en dos dimensiones [1], me recuerdo impresionado de ver al alumno de Nambu en persona.

La primera visita de Nino a La Plata, en 1985, coincidi  con el nacimiento de Laura, mi primer hijo. Espantado al verme controlar al segundo decimal el peso de la leche en polvo a disolver los escasos 40 cm^3 de agua que Laura consum a cada vez, me ense a a preparar de una vez los escasos 200 cm^3 que necesitar a por todo un d a. Sus gestos precisos disolviendo la leche en el agua, la seguridad con que argumentaba que en unas pocas horas la leche no fermentar a me convencieron. Como casi siempre, Nino tuvo raz n, Laura creci  sana y tengo hoy ante m  una hermosa foto que ella me hizo tomar abrazada a Nino, en noviembre de 1998, en Rio de Janeiro. Las pocas veces que Nino se equivocaba (nunca en F sica) lo hac a con seguridad absoluta, convenc a, como concordamos con Ver nica, una hermosa noche que pase con Nino y su familia en el verano de 1986.

Nuestro primer trabajo como coautores lo escribimos reci n en 1994 [2], junto a Daniel Cabra que por entonces estaba en Alemania. Nino vino a La Plata unos d as de abril, a concluirlo. Hab a un cable flojo en el tomacorriente de la computadora de mi oficina y Nino, con su manera vehemente de moverse mientras escrib a, hac a vibrar al escritorio y desconectaba continuamente a la pobre m quina. Eso no lo supimos hasta m s tarde. Debimos emigrar a mi casa, en busca de una computadora (en realidad, de una mesa) m s segura. Nuestras discusiones eran fuertes. Nino, como siempre, entend a el problema (se trataba de la termodin mica de un sistema de fermiones en $2 + 1$ dimensiones) m s profundamente que yo. Pero adem s, era mucho

más exigente que yo con los resultados. Varias veces lo vi alejar su silla del escritorio, interrumpir la escritura e insinuar que abandonáramos la idea de publicar. Llegó el día de su partida sin que el asunto estuviera concluido. Por supuesto que Ninoslav (el Dictador Croata, lo bautizó, así en mayúsculas, Carlos Aragao de Carvalho) se atribuyó la responsabilidad de escribir en Santiago la introducción, controlar signos y factores y supervisarlo todo, incluido el acento que debía aparecer sobre la c de su apellido.

Pensé que nunca recibiría el email con el archivo del trabajo finiquitado. Me equivoqué. En muy pocos días me llegó el artículo, con una clara introducción y aún más claras conclusiones. El trabajo fue aceptado sin discusión alguna con los referies. Sí tuve que discutir bastante con Eduardo Fradkin cuando leyó el preprint. Eduardo esperaba que no hubiera correcciones de temperatura al coeficiente de Chern-Simons generado por los fermiones. ¡Nuestro trabajo se basaba en tales correcciones! Hubo otra discusión generada por el trabajo, pero en este caso, desagradable. Nino había incluido en la introducción muchas referencias a trabajos cuyas ideas estaban conectadas con las que a él lo motivaban. Y no había incluido una a un trabajo de uno de mis ex estudiantes de tesis, que en ese momento estaba en el MIT como post-doc. El mismo día en que el preprint estuvo disponible en los archivos de Los Alamos, recibí un email desde el MIT, en el límite del insulto, ante la omisión de esa cita. Durante muchos años mi computadora se negó a recibir los mensajes que llegaran a ella con ese remitente. Según me comentó Nino, este incidente le sirvió para confirmar “la componente tanguera” de los argentinos.

Este trabajo permitió también a Nino valorar las cualidades de Daniel Cabra. Poco tiempo después, aprovechando un concurso de Profesor que se abría en la Universidad Católica de Chile y viendo que Daniel no ocupaba en La Plata el cargo que merece, lo contactó para que se inscribiera e hizo un gran esfuerzo para convencerlo, cuando Daniel ganó ese concurso, para que lo aceptara. Por razones familiares Daniel decidió finalmente no emigrar. Pero estoy seguro (lo hablamos mucho) que los tres quedamos convencidos de que la ida de Daniel hubiera estrechado fuertemente nuestra colaboración y beneficiado a ambos grupos.

Nuestro siguiente trabajo en colaboración surgió de un pedido de ayuda que le enviamos a Nino cuando, junto a Eduardo Fradkin y una alumna mía, Virginia Manías, debimos enfrentar el teorema de Stokes no Abelianiano tratando de desarrollar un método de bosonización en 3 dimensiones de espacio-tiempo. Nino fue aclarando nuestras dudas y resolviendo nuestros

problemas en emails que enviaba desde Santiago a Urbana y a la Plata, precisos y breves. Lo que no fue breve fue la redacción del trabajo donde presentamos los resultados. De ella se encargaron Eduardo y Nino en enero de 1995 (yo estaba instalado en Annecy en ese momento). Cuando finalmente volví a La Plata encontré la versión final [3] y un mail de Eduardo agotado después de haber tenido que discutir cada fórmula, cada palabra, como hacía siempre Nino.

Volvimos a mediados de 1995 al problema de comprender qué sucedía con las teorías de Chern-Simons a temperatura finita. Junto a Daniel Cabra, Eduardo Fradkin por entonces de visita en La Plata y Gerardo Rossini (otro estudiante de La Plata) nos dedicamos a estudiar con más cuidado las correcciones a temperatura finita de la contribución fermiónica en $2+1$ dimensiones. Atacamos el caso no Abelianiano en que la topología era evidentemente no trivial y forzaba un resultado como el que esperaba Eduardo [4].

Al leer el preprint de este trabajo, César Fosco, a quien conocía por sus trabajos, me envió un email desde Trieste con la solución del caso Abelianiano, caso en el que era más complicado ver el rol de la topología. César incluyó, como hace siempre, un archivo con sus cálculos y la solución casi completa del problema. A los pocos días partí a Santiago con esos cálculos en mi valija. Los completamos durante mi estada en Chile y los resultados aparecieron en un trabajo que nos tiene por autores a Nino, a César y a mí [5]. Recuerdo que a Nino le divertía eso de escribir un artículo con un coautor a quien no conocíamos personalmente. Además, no se cansaba de repetir a sus colegas de la Universidad Católica cuando nos reuníamos a almorzar : “¡Mira este Fidelito cómo explota a los jóvenes físicos argentinos! Ellos le dan sus ideas y aquí está él escribiendo un trabajo...”.

Desde entonces Nino hizo muchos planes para viajar a la Argentina, conocer a César sea en La Plata, sea en el Centro Atómico de Bariloche a donde César había regresado. Pero sus problemas de salud recrudecieron y el viaje se fue posponiendo. Recién en noviembre de 1998 pudimos encontrarnos los tres en Rio de Janeiro, gracias a la invitación que Daniel Barci y Silvio Sorella nos hicieron para que participáramos en un workshop. Pudimos entonces hacer planes de futuros trabajos comunes. No dudo que habría aprendido mucha física de César y Nino de haberlos podido cumplir.

En lo anterior he dado una descripción muy somera de los temas en que trabajamos con Nino, entre los años 1994 y 1996. Más difícil es transmitir cómo era trabajar con Nino. El tenía una visión global de la Física, no como representación imaginativa sino como construcción intelectual. Esa

visión no cubría la estrecha ventana del problema específico en que trabajara circunstancialmente sino, al contrario, lo conectaba y enriquecía haciendo entrar en la discusión otros temas, planteando otras preguntas, buscando otros caminos. A esta visión se unía una solidez remarcable, no solo en los aspectos ligados a la Física sino también a las herramientas matemáticas que hiciera falta utilizar. Sin utilizar jerga inútil ni marcos matemáticos presuntuosos, Nino echaba una luz nueva en los problemas mas básicos con los que todos habíamos chocado alguna vez.

Recuerdo un mediodía de 1995 en que, instalado en su oficina, terminé por tomar apuntes sobre su manera de ver la fórmula que da la amplitud de transición para una partícula cuántica en términos de la integral de caminos de Feynman. Al verme interesado, Nino fue explayándose y contándome innumerables cálculos y aplicaciones absolutamente originales que nunca se había preocupado por publicar y que guardaba, a veces en hojas manuscritas, a veces en versiones Latex que me ofrecía generosamente.

Estoy convencido que esa manera de pensar y trabajar de Nino, sin preocuparse demasiado en publicar o no publicar, solamente interesado en entender, había sido modelada en sus años en Chicago, cuando trabajaba como alumno de tesis de Nambú, uno de los físicos que más ha marcado nuestra manera de entender a las interacciones fundamentales. Nambú entregaba -aún lo hace- sus trabajos, breves casi como haiku, a un ritmo de uno cada cuatro, cinco años. De hecho, los haiku fueron la reacción a la poesía cortesana japonesa y había mucho en Nino, en su manera de encarar el trabajo y su conclusión como artículo publicado, de reacción a la elefanteasis que se desarrolló en nuestra área en los últimos 20 años. Pese a la reducida métrica, los grandes maestros del haiku conseguían, mediante la elección de unos pocos elementos esenciales, evocar la realidad de que trataban en 17 sílabas. Eso pienso que enseñó Nambú a muchos de sus discípulos, Nino entre ellos.

Cuando Nino decidía ser irónico y cariñoso conmigo, me llamaba Fidelito. Además de mi padre, así me llamaba Bocha Giambiagi y así me llama Quique Gamboa Saraví cuando decide ser cariñoso e irónico conmigo. A través de Nino, muchos físicos chilenos a quienes tuve la suerte de conocer gracias a él, me llaman Fidelito. Así fue como en el aeropuerto de Gaulle de Paris, en enero pasado, escuché un “¡Fidelito!” y al volverme, descubrí a Miguel Kiwi con quien inmediatamente comenzamos a hablar de Nino, convenciéndonos mutuamente de que su salud había realmente mejorado.

Hay muchas imágenes que tengo de Nino y que lo definen: Nino dando un

paraguazo sobre el capó de un taxi que no respetó la prioridad que teníamos para atravesar como peatones la avenida 9 de julio en Buenos Aires. Nino en una interminable discusión con Marcelo Loewe sobre las cualidades del hotel que tenían reservado (Nino las encontraba deleznales, Marcelo soportables). Nino orgulloso de un ridículo soplador manual que había comprado especialmente para avivar el fuego de una parrillada que nos cocinó a Horacio Falomir y a mí en el jardín de su casa en Santiago, “sin pretensión de competir, Fidelito, con los asados, argentinos”. Nino describiéndole a Peter Lieb, mientras cenábamos en casa, “el tango argentino”. No la música, sino el porqué todo ese día de julio de 1987 solo se hablaba de cómo manos anónimas habían abierto el féretro del “General” (Perón, muerto 13 años antes) y hecho desaparecer las manos. Nino detallándome la receta del caldillo de congrio según la oda de Neruda, una noche de setiembre de 1998 cuando, preocupados por su salud, fuimos a Santiago Quique Gamboa y yo y nos hizo conocer a Rosa María.

Tarde, muy tarde, una noche de marzo de 1993, días antes de partir a Francia junto a Patricia, mi mujer, para hacer un desesperado intento de curar el cáncer que como un incendio la consumía, recibí un llamado de Nino. Enterado de nuestros planes, Nino quería plantearme su opinión adversa al viaje. Las razones que dio fueron las razones que años después me repitió respecto de los tratamientos que a él le proponían los médicos. Había fatalismo frío en los crudos argumentos de Nino aquella noche de marzo de 1993, pero el calor de su llamada me acompañó aquellos meses que pasamos en el Hospital de Bligny y luego al regresar, hasta la muerte de Patricia, el último día de junio de 1993.

La tarde del jueves 22 de julio pasado, recién llegado al Centro de Pesquisas Físicas de Rio de Janeiro, inquieto ante la falta de noticias sobre Nino, logré ubicar por teléfono a Carlos Aragao de Carvalho; pensaba que Carlos, con quien Nino había escrito su último trabajo [6] tendría noticias tranquilizadoras. Minutos antes de mi llamada, me dijo Carlos, había leído el email en que la secretaria de Nino comunicaba a los amigos la muerte de *Don Nino*, unas horas antes. Los esfuerzos por conseguir un vuelo que me llevara de Rio a Santiago a tiempo de despedir a Nino fueron vanos.

Por la mañana había descubierto en Rio una botella del vino Tarapacá que Nino me enseñó a apreciar. Tomándolo esa noche, me despedí de Nino.

Sin duda volveré a trabajar en Chile como he vuelto a trabajar en Brasil luego de la muerte de J.J. Giambiagi. En los corredores de la Universidad

Católica de Santiago sentiré que puedo cruzar a Nino, como lo siento en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas con Bocha, como en aquel tiempo del que habla Alvaro de Campos/Fernando Pessoa [7]:

No tempo em que festejavam o dia dos meus anos,
Eu era feliz e ninguém estava morto.

References

- [1] N. Bralić, *Exact computation of loop averages in two-dimensional Yang-Mills theory* Physical Review **D22** (1980) 3090.
- [2] D. Cabra, N. Bralić, F.A. Schaposnik, *Thermodynamics of relativistic fermions with Chern-Simons coupling*. Physical Review **D50**(1994)5314.
- [3] N. Bralić, E. Fradkin, M.V. Manías, F.A. Schaposnik, *Bosonization of Three Dimensional Non-Abelian Fermionic Field Theories*. Nuclear Physics **B446**(1995)144.
- [4] D. Cabra, E. Fradkin, G. Rossini, F.A. Schaposnik, *Gauge Invariance and Finite Temperature Effective Actions of Chern-Simons Gauge Theories with Fermions*. Physics Letters **B383** (1996) 434.
- [5] N. Bralić, C.D. Fosco, F.A. Schaposnik, *On the Quantization of the Abelian Chern-Simons Coefficient at Finite Temperature*. Physics Letters **B383** (1996) 199.
- [6] N. Bralić, C.A.A. de Carvalho, *Perturbative evidence of non-universality in the Quantized Hall conductivity of a disordered relativistic 2D electron gas*. Modern Physics Letters **B12** (1998) 319.
- [7] F. Pessoa, *Aniversario en Obra poética*, (Edición bilingüe), Ed. 29, Madrid, España, p. 261, vol. II, (1990).